

第二章 第一章

高阶导数

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n \cdot \frac{\pi}{2}) \quad (\cos x)^{(n)} = \cos(x+n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(\frac{1}{1+x})^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{n!}{(1+x)^{n+1}} \quad (\ln(1-x))^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n} \quad (\ln(a+x))^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x)$$

收敛数列的性质

极限唯一性, 有界性, 保序性, 保号性, 局部性, 分子数列极限相同

数列收敛判别

夹逼准则, 单调有界数列收敛准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n!} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}) = 0$$

定理 (数列与函数极限的关系)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \begin{matrix} x_n \in I, x_n \neq x_0 (n \in \mathbb{N}^+) \\ \text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A. \end{matrix}$$

闭区间上连续函数的性质

有界性, 最值性, 零点定理, 介值性.

和式极限 通常 { 夹逼准则
定积分方法

第三章

§3.1 微分中值定理

罗尔定理

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $f(a) = f(b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$

推广: ① $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 则 $f'(\xi) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 则 $f'(\xi) = 0$

拉格朗日中值定理

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$

使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 或 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

$$|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$$

$f'(x)$ 有界即 $|f'(x)| \leq M \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|$ e.g. $|\arctan b - \arctan a| \leq |b - a|$

$A < f'(x) < B \Rightarrow A \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq B \cdot (b - a)$ e.g. $e^a(b - a) < e^b - e^a < e^b(b - a)$

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$$

★ 复合函数构造一起考. $(xf(x))' = f(x) + xf'(x)$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \quad (f(x)g(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

推论 1: $f(x)$ 在 I 连续可导, $f'(x)$ 恒为零, 则 $f(x)$ 在 I 上是常值函数

推论 2: $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 I 的每一点有 $f'(x) = g'(x)$ 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的差为一个常数

柯西中值定理

$a < b$, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导且 $g'(x) \neq 0$

则至少 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

→ 邻域增减性变

极值必要条件 x_0 为驻点, 即 $f'(x_0) = 0$

* 函数在不可导的点处也可能取得极值 e.g. $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处

函数极值第一充分条件 $f'(x) > 0$ $f'(x) < 0$ 极大值

充分条件 $f'(x) < 0$ $f'(x) > 0$ 极小值

$f'(x)$ 不变号 不取极值

求极值方法

(1) 求定义域 (2) 求驻点和不可导点

(3) 讨论驻点和不可导点左右 $f'(x)$ 符号 (4) 求值

函数极值第二充分条件 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 那么

(1) $f''(x_0) < 0$ 时, $f(x_0)$ 为极大值

(2) $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x_0)$ 为极小值

* 若 $f''(x_0) = 0$ 则回到一阶导讨论其左右的增减性.

定理: 设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数 ($n \geq 2$) 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

那么 (1) 当 $n = 2k+1$ 时, $f(x_0)$ 非极值

(2) 当 $n = 2k$ 时, 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 则 $f(x_0)$ 为极小值

若 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 则 $f(x_0)$ 为极大值

凹凸性定义 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续, 对任两点 $x_1, x_2 \in I$ 任意 $\lambda \in (0, 1)$

恒有 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \Rightarrow$ (向上) 凹的 (凹弧)

若恒有 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \Rightarrow$ (向上) 凸的 (凸弧)

定理 $f'(x) \nearrow \Leftrightarrow f''(x) > 0 \Rightarrow$ 凹

$f'(x) \searrow \Leftrightarrow f''(x) < 0 \Rightarrow$ 凸

* 求极值方法: 二阶导为 0 或不存在点, 再验 $f''(x)$ 左右符号

$$\int \frac{x}{x(1+x^3)} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(x^3)}{(1+x^3)x^3} = \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^3+1} \right) d(x^3) = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x^3}{1+x^3} \right| + C$$

$$= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|x^3+1|$$

第四章

§4.1 不定积分的概念与性质

(原函数存在定理): 连续函数一定有原函数

积分曲线

$\star df$ 为恒等运算. $\int d$ 与恒等运算相差一个常数

§4.2-4.4 积分公式, 积分方法

公式:

$$1. \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$$

$$2. \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C \quad (a \neq 1, a > 0)$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$4. \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$5. \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$6. \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$7. \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$8. \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C = -\arccos x + C \quad (x \in (-1, 1))$$

$$9. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$$

$$\int \cot^2 x dx = \int (\csc^2 x - 1) dx = -\cot x - x + C$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

Somewhere something incredible,

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$$

$$1. \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$2. \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\star \frac{dx}{x} = \frac{d(x^n)}{nx^n}$$

$$3. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} (a>0) = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$4. \int \frac{dx}{a^2+x^2} (a \neq 0) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$5. \int \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b} \ln \left| \frac{x-a}{x-b} \right| + C \quad (a \neq b)$$

$$6. \int \frac{dx}{x^2-a^2} (a \neq 0) = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$7. \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$8. \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$9. \int \sqrt{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} (x\sqrt{1+x^2} + \ln|x+\sqrt{1+x^2}|) + C$$

$$10. \int \sqrt{x^2-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} (x\sqrt{x^2-1} - \ln|x+\sqrt{x^2-1}|) + C$$

方法:

1. 凑微分方法 $\int \frac{x+lnx^2}{x} dx = \int 1 dx + \int \frac{2lnx}{x} dx = x + ln^2|x| + C$

2. 被积函数含有一次无理式 令 $t = \sqrt[m]{ax+b}$

3. 被积函数含有一次无理式 $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=asint$ $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=atant$ $\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x=asect$

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{cost}{sint+cost} dt = \frac{1}{2} \int \frac{d(sint+cost)}{sint+cost} = \frac{1}{2} (arcsinx + ln|x+\sqrt{1-x^2}|) + C$$

4. 分式拆项积分 (拆乘/拆加/减) $\frac{A}{x-a}, \frac{A}{x^2+px+q}, \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^2}$

5. 无理代换、指数代换

6. 倒代换 $\int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} \xrightarrow{x=\frac{1}{t}} \int \frac{\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}} \cdot (-\frac{1}{t^2}) dt = \int \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = \dots$

$$\int \frac{dx}{x(x^2-4)} = \int \frac{1}{t(\frac{1}{t^2}-4)} \cdot (-\frac{1}{t^2}) dt = \int \frac{t^7}{-1+4t^8} dt = \frac{1}{32} \int \frac{d(4t^8-1)}{4t^8-1}$$

7. 三角代换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 即 $x = 2arctant$ 从而 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dt = \frac{2}{1+t^2} dx$

8. 分部积分法 $\int \ln(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}}) dx \xrightarrow{t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}} \int \ln(t+1) d(\frac{1}{t^2-1}) = \frac{\ln(t+1)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \cdot \frac{1}{t^2-1} dt$

→ 拆项积分

9. 几何意义 (圆面积) $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}\pi$

代数意义 (求导公式)

$$\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} dx = \int \frac{f'(x)}{g(x)} \cdot \frac{f(x)}{g(x)} dx$$

$$\frac{x}{\ln x} + \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx = \int \frac{dx}{\ln x} - \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx$$

$$\int \frac{dt}{\sin t + \cos t} = \int \csc(t + \frac{\pi}{4}) dt = \ln |\csc(t + \frac{\pi}{4}) - \cot(t + \frac{\pi}{4})| + C$$

$$\int \sec^4 x dx = \int (\tan^2 x + 1) d \tan x = \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C$$

§5.1 定积分的概念与性质

5.1.1 问题引入

区间分割. 近似代替. 求和. 取极限

Δ 若 $\lambda \rightarrow 0$ 改用 $n \rightarrow \infty$, 不一定保证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta x_i = S$

5.1.2 定积分的定义与几何意义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad \text{或} \quad \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon$$

Δ $\lambda \rightarrow 0$ 可推出 $n \rightarrow \infty$, 反之未必成立 (如常函数时)

几何意义: 面积. 代数和

可积的充分条件

1. 连续
2. 有界且只有有限个间断点

5.1.3 定积分的性质

1. 规定

- 当 $a=b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = 0$
- 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (有向性)

2. 性质

1. (数乘) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

(代数和) $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \rightarrow$ 可推广到有限多个函数的情形

(可加性) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

$$\int_a^b k dx = k(b-a)$$

(保号性) $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

(保序性或比较性) $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

(绝对值不等式) 设 $a \leq b$ 则 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

(估值定理) $[a, b]$ 上 $m \leq f(x) \leq M$ 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

$$x \rightarrow 0: \sin x \sim \arcsin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1+x) \sim x$$

$$(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2} x^2$$

$$(1+x)^u - 1 \sim ux$$

$$(a^x - 1) \sim x \ln a \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$(\tan x - \sin x) \sim \frac{1}{2} x^3$$

$$(x - \sin x)' = (1 - \cos x)$$

$$\log_a(x+1) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$\int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx = \int x \tan x \sec^2 x dx = \int x \tan x d(\tan x) = \frac{1}{2} \int x d(\tan^2 x) = \frac{1}{2} x \tan^2 x - \frac{1}{2} \int (\sec^2 x - 1) dx = \frac{1}{2} x \tan^2 x - \frac{1}{2} (\tan x - x) + C$$

积分中值定理) $f(x) \in C[a, b]$, 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$

$$\text{使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \quad (a \leq \xi \leq b)$$

证明需运用闭区间上连续函数的介值性

$\hookrightarrow$ 当 $b < a$ 时 $\int_a^b f(x) dx = -f(\xi)(b-a)$ ($b \leq \xi \leq a$) 仍然成立

连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

§5.2 微积分基本定理

5.2.2 积分上限函数及其导数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = f(\psi(x)) \psi'(x) - f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

5.2.3 微积分基本定理 (牛顿-莱布尼茨公式)

若 $f(x) \in C[a, b]$, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Δ $a \geq b$ 时也成立

$$\Delta \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = (b-a) F'(\xi) = (b-a) f(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

§5.3 定积分的计算

5.3.1 定积分的换元积分法

5.3.2 定积分的分部积分法



Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{e^x x^4}{1+e^x} dx = \int_0^1 \left(\frac{e^x x^4}{1+e^x} + \frac{e^{-x} (-x)^4}{1+e^{-x}} \right) dx = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$$

MISS TIME 计算 $\int_0^a \frac{dx}{x+\sqrt{a^2-x^2}} (a>0) \xrightarrow{x=asint} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{acost}{asint+acost} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{cost}{sint+cost} dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{sint}{cost+sint} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{sint+cost}{sint+cost} dt = \frac{\pi}{4}$

(3) $f(x) = \ln(x+\sqrt{x^2+1}) \cos x$ $f(-x) = \ln(-x+\sqrt{x^2+1}) \cos(-x) = -\ln(x+\sqrt{x^2+1}) \cos x = -f(x)$

5.3.3 简化定积分计算的常用方法

1. 利用函数的对称性

设 $f(x) \in C[a, b]$, 则:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b (f(x) + f(a+b-x)) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f(x) + f(a+b-x)) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx$$

证: $\int_a^b f(a+b-x) dx \xrightarrow{t=a+b-x} \int_b^a f(t) d(-t) = \int_a^b f(x) dx$

$$\therefore 2 \int_a^b f(x) dx = \int_a^b (f(x) + f(a+b-x)) dx$$

$$\text{又 } \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(a+b-x) dx \xrightarrow{t=a+b-x} \int_{\frac{a+b}{2}}^a f(t) d(-t) = \int_{\frac{a+b}{2}}^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^a f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b (f(x) + f(a+b-x)) dx$$

同理有 $\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^a (f(x) + f(a+b-x)) dx$

设 $f(x) \in C[-a, a]$

若 $f(x)$ 为偶函数则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

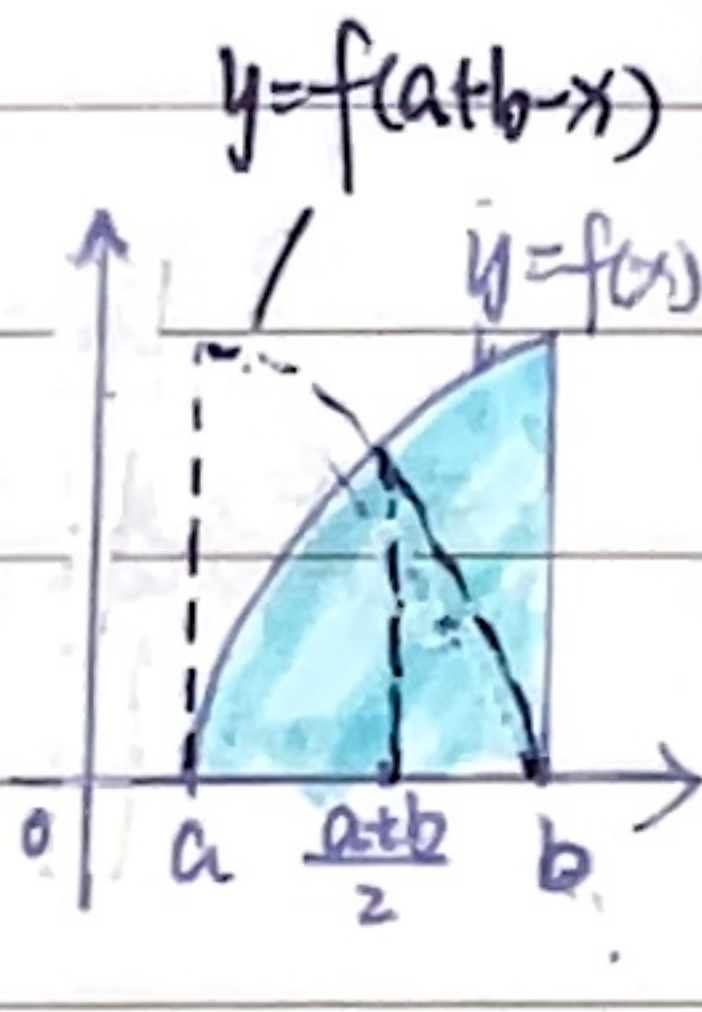
若 $f(x)$ 为奇函数则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

若 $f(x) \in C[a, b]$ 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$



2. 利用函数的周期性

$f(x)$ 是周期为 T 的连续函数

$$(1) \int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$(2) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

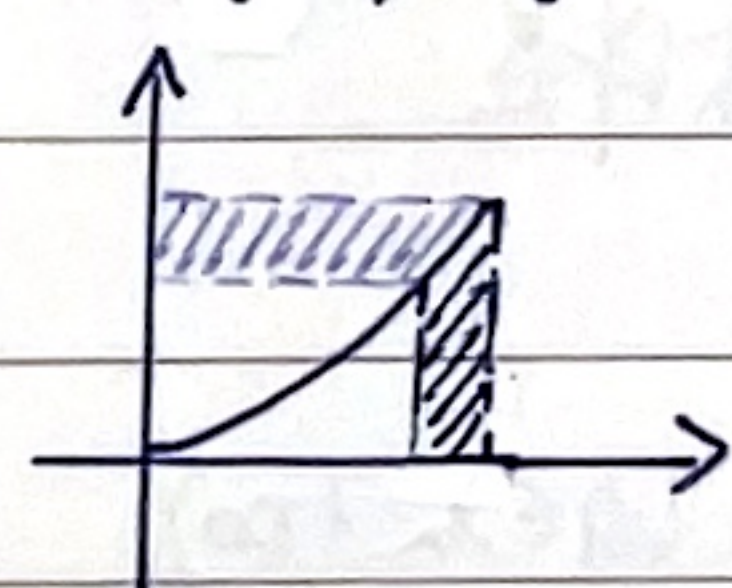
$$(3) \int_a^{a+nT} f(x) dx = \int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$$

3. 解 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的定积分

设 n 为自然数, 则 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

4. 反函数的定积分

$$\int_0^{f(a)} f^{-1}(y) dy = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$$



$S = \text{大矩} - \text{小矩} = \text{关于 } x \text{ 的定积分}$

§5.4 广义积分

5.4.1 问题引入

1. 第二宇宙速度问题

2. 小孔出水时间问题

1) 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d(\frac{1}{1+e^x}) = -x \cdot \frac{1}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx$
 $= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+e^x} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = 0 - \ln(e^{-x}+1) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2$

2) 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^{\mu+2}}}$ 敛散性. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{\mu}{2}}}{\sqrt{x^{\mu+2}}} = 1$ 由原积分与 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{\mu}{2}}}$ 同敛散性 $\begin{cases} \mu > 3 \text{ 收} \\ \mu \leq 3 \text{ 散} \end{cases}$

3) 对于 $\int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx$ 敛散性. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot (x^\alpha e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\alpha+2}}{e^x} = 0$ 于是收敛

5.4.2 无穷限的广义积分

1. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$

△ 广义积分只有在收敛的情况下才能使用“偶倍奇零”

eg $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} \neq 0$

基本性质: (1) $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$ ($c \in [a, +\infty)$)

(2) $\int_a^{+\infty} k f(x) dx = k \int_a^{+\infty} f(x) dx$

(3) $\int_a^{+\infty} (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx \pm \int_a^{+\infty} g(x) dx$

(4) $\int_a^{+\infty} u dv = uv \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v du$

2. 无穷限的广义积分的审敛法

定理: 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是

$F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界

比较审敛法: 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($a \leq x < +\infty$)

(1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散

△ 条件可减弱为 $b \leq x < +\infty$, $b > a$

→ 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ ($a > 0$), $f(x) \geq 0$

(1) 当 $p > 1$ 时, 若 $\exists M > 0$ 使 $f(x) \leq \frac{M}{x^p}$ ($a \leq x < +\infty$) 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(2) 当 $p \leq 1$ 时, 若 $\exists M > 0$ 使 $f(x) \geq \frac{M}{x^p}$ ($a \leq x < +\infty$) 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

⇓

→ (极限审敛法) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) \geq 0$

(1) 当 $p > 1$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(2) 当 $p \leq 1$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = d$ ($0 < d \leq +\infty$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

4) 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{(x+1)^a} dx$. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \frac{\arctan x}{(x+1)^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x}{(1+\frac{1}{x})^a} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} a > 1 \text{ 收敛} \\ a \leq 1 \text{ 发散} \end{cases}$

5) 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^a} dx$ 有 $|\frac{\cos x}{(1+x^2)^a}| < \frac{1}{(1+x^2)^a} < \frac{1}{x^{2a}} \Rightarrow \begin{cases} a > \frac{1}{2} \text{ 收} \\ a \leq \frac{1}{2} \text{ 散} \end{cases}$

定理: 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$. 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

→ 满足的 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

5.4.3 无界函数的广义积分

1. 瑕点/无穷间断点

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx$ (c 为瑕点)

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^c f(x) dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_c^{b-\varepsilon} f(x) dx$ (a, b 为瑕点)

2. 无界函数的广义积分的审敛法

(比较审敛法) 设 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 且 a 是两个函数的瑕点

(1) 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

(2) 若 $\int_a^b f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x) dx$ 发散

(极限审敛法) 设 $f(x) \in C(a, b]$ 且 $f(x) \geq 0$, a 是瑕点

(1) 当 $0 < q < 1$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x)$ 存在, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

(2) 当 $q \geq 1$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x) = d$ ($0 < d \leq +\infty$) 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散

若 $f(x)$ 以 a 为瑕点, $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛 $\rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 绝对收敛

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x} dx}{\ln^3 x}$ 的敛散性?

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)^q \cdot \frac{\sqrt{x}}{\ln^3 x} = \sqrt{x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{\ln x}\right)^q = 1$

当 $0 < q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散 (注意当 $q \leq 0$ 时, 为常积分)

(2) 对于 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} \arctan \frac{1}{x} dx$ ($0 < q < 1$)

Somewhere, something incredible,

由于 $|\frac{1}{x^q} \arctan \frac{1}{x}| < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^q}$ 收敛 (绝对)

is waiting to be found.

§5.5 定积分的几何应用

5.5.2 平面图形的面积

1. 直角坐标 $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 或 $\int_c^d |u(y) - v(y)| dy$

★ 积分变量的选取影响计算的繁简

2. 参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad S = \int_a^b |\psi(t)| \varphi'(t) dt$

3. 极坐标 $S = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta$

5.5.3 立体的体积

1. 旋转体的体积 (切片法、薄壳法)

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad V_y = \pi \int_c^d u^2(y) dy \quad V_t = \pi \int_a^b ((t - f_1(x))^2 - (t - f_2(x))^2) dx$$

$$V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$$

2. 已知平行截面面积函数的立体体积

5.5.4 平面曲线的弧长

1. 直角坐标 $l = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$

2. 参数方程 $l = \int_a^b \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$

3. 极坐标 $l = \int_a^b \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$

第六章 微分方程

§6.2 可分离变量... $f(x)dx = g(y)dy \Rightarrow \int f(x)dx = \int g(y)dy$

§6.3 齐次方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x}) & \text{令 } u = \frac{y}{x} \text{ 从而 } \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = g(u) \\ \frac{dx}{dy} = g(\frac{x}{y}) & \text{同上} \end{cases}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} \begin{cases} \frac{a_2}{a_1} \neq \frac{b_2}{b_1} & \text{令 } x = X + h, y = Y + k \\ \Rightarrow \frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y + a_1h + b_1k + c_1}{a_2X + b_2Y + a_2h + b_2k + c_2} = 0 \\ \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \neq \frac{c_2}{c_1} & \text{令 } \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \lambda, u = a_1x + b_1y \\ \Rightarrow \frac{du}{dx} = a_1 + b_1 \frac{u + c_1}{\lambda u + c_2} \end{cases}$$

也可能 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$

§6.4 一阶线性 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \Rightarrow y = e^{-\int P(x)dx} (\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C) \\ \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n (n \neq 0, 1) \text{ 令 } z = y^{1-n} \cdot \frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \end{cases}$

§6.5 可降阶的高阶

$$\begin{cases} y^{(n)}(x) = f(x) & \text{不断积分} \\ y'' = f(x, y') \text{ 型} & \text{令 } y' = P(x) \Rightarrow P' = f(x, P) \text{ 为一阶} \\ \hookrightarrow y^{(n)} = f(x, y^{(n-1)}) & \text{令 } y^{(n-1)} = P(x) \Rightarrow y^{(n)} = P'(x) \end{cases}$$

$$y'' = f(y, y') \text{ 型} \quad \text{令 } y' = P(x) \text{ 则 } y'' = P \cdot \frac{dP}{dy}$$

$$y'' = f(y') \text{ 型} \quad \text{令 } y' = P(x) \text{ 则 } y'' = P'(x)$$

§6.7 常系数

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0 \end{cases}$$

齐次线性

$$r^2 + pr + q = 0$$

$$\begin{cases} r_1, r_2: y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \end{cases}$$

$$r_1 = r_2 = r: y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

$$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta: y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

$$\begin{cases} \frac{d^m y}{dx^m} + p_1 \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + p_{m-1} y = 0 \end{cases}$$

$$r^m + p_1 r^{m-1} + \dots + p_{m-1} r = 0$$

$$\begin{cases} \text{单实根 } r: y = C e^{rx} \end{cases}$$

k重实根 r 给出 k 项 $(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$ 一对单共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ 给出 2 项 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 一对 k 重共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ 给出 2k 项

$$e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x$$

$$+ (D_1 + D_2 x + \dots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x$$

§6.8 常系数

$$f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$$

$$y^*(x) = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$$

非齐次线性

λ 是单根: k=1

λ 是重根: k=2

λ 不是根: k=0

$$f(x) = P_m(x) e^{\lambda x} \cos \omega x$$

$$(\text{或 } P_m(x) e^{\lambda x} \sin \omega x)$$

$$y^*(x) = x^k e^{\lambda x} (Q_m^{(1)}(x) \cos \omega x + Q_m^{(2)}(x) \sin \omega x)$$

λ + iω 是根 k 为 λ + iω 重数

λ + iω 不是根 k=0

§6.9 欧拉方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = 0$$

设 $x > 0$, $x = e^t$ 或 $t = \ln x$

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = D(D-1)\dots(D-k+1)y \quad \text{最后因代用 } t = \ln|x|$$